

Aufgabe 4

Quadratische Gleichung

Lösungserwartung:

Die quadratische Gleichung hat keine reelle Lösung.	F
Die quadratische Gleichung hat nur eine reelle Lösung $x = -\frac{r}{2}$.	A
Die quadratische Gleichung hat die reellen Lösungen $x_1 = 0$ und $x_2 = -r$.	E
Die quadratische Gleichung hat die reellen Lösungen $x_1 = -\sqrt{-s}$ und $x_2 = \sqrt{-s}$.	D

A	$\frac{r^2}{4} = s$
B	$\frac{r^2}{4} - s > 0$ mit $r, s \neq 0$
C	$r \in \mathbb{R}, s > 0$
D	$r = 0, s < 0$
E	$r \neq 0, s = 0$
F	$r = 0, s > 0$

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn jedem der vier Lösungsfälle ausschließlich der laut Lösungserwartung richtige Buchstabe zugeordnet ist. Bei zwei oder drei richtigen Zuordnungen ist ein halber Punkt zu geben.